

FA-Digital

Digitaler Fertigungsauftrag mit Zeiterfassung und Nachkalkulation

Kurzkonzept zum ersten Prototyp · Projektseminar Softwareentwicklung · WiSe 2026/27 · Stand 28.09.2026

Schwerpunkt: FA-Digital deckt ab, was während und nach der Produktion passiert. Werker buchen Zeiten, am Ende stehen Soll-Ist-Vergleich und Kosten.

1 Ausgangslage und Ziel

In vielen kleinen und mittleren Fertigungsbetrieben begleitet eine Laufkarte aus Papier den Fertigungsauftrag durch die Werkstatt. Zeiten werden von Hand notiert oder gar nicht erfasst. Die Nachkalkulation ist deshalb aufwendig und ungenau, Abweichungen vom Plan fallen erst spät auf, und niemand weiß genau, wo in der Fertigung Zeit verloren geht.

FA-Digital bildet den Fertigungsauftrag digital ab:

- Die Arbeitsvorbereitung legt den Auftrag an. Die Arbeitsgänge und Soll-Zeiten entstehen automatisch aus dem Arbeitsplan des Artikels.
- Werker buchen Rüst- und Bearbeitungszeiten direkt am Arbeitsgang, geben bei jeder Unterbrechung den Grund an und melden Gutmenge und Ausschuss.
- Meister sehen in der Hallenansicht für jeden Arbeitsplatz, wer woran arbeitet und wie viel der Soll-Zeit verbraucht ist.
- Das Controlling erhält nach Abschluss eine Nachkalkulation mit Soll-Ist-Vergleich von Zeiten und Kosten.
- Aus den Ist-Zeiten abgeschlossener Aufträge schlägt das System genauere Soll-Zeiten vor. So wird der Arbeitsplan mit jedem Auftrag besser.

2 Ablauf und Status

Auftrag: angelegt → freigegeben → in Arbeit → fertig → nachkalkuliert. Stornieren ist nur möglich, solange noch kein Arbeitsgang gestartet wurde.

Arbeitsgang: offen → läuft (Rüsten oder Bearbeiten) → unterbrochen (mit Grund) → läuft → erledigt. Ein Arbeitsgang kann erst starten, wenn sein Vorgänger erledigt ist. Jeder Werker bearbeitet immer nur einen Arbeitsgang.

3 Berechnungen

Soll-Zeit je Arbeitsgang = Rüstzeit + Menge × Stückzeit

Ist-Zeit je Arbeitsgang = Summe der Rüst- und Bearbeitungsbuchungen. Unterbrechungen zählen nicht dazu, sie werden getrennt nach Grund ausgewertet.

Kosten = Zeit in Stunden × Stundensatz des Arbeitsplatzes · Kosten pro Gutstück = Ist-Kosten ÷ Gutmenge

Ampel Hallenansicht: verbrauchte Soll-Zeit bis 80 % grün, bis 100 % gelb, darüber rot

Ampel Nachkalkulation: Kostenabweichung bis +5 % grün, bis +10 % gelb, darüber rot

Vorschlag Soll-Zeit: Ø Rüstzeit = Mittelwert je Auftrag, Ø Stückzeit = Bearbeitungszeit ÷ produzierte Menge. Vorschlag ab 10 % Abweichung.

Beispiel aus dem Prototyp (FA-1001, 50 Antriebswellen): Geplant waren 365 min und 431,25 €. Gebucht wurden 387 min und 468,67 € (+8,7 %). Die Abweichung entsteht fast vollständig beim Drehen, vor allem beim Rüsten. Über zwei Aufträge gerechnet dauert das Rüsten dort im Schnitt 39 statt 30 min, deshalb schlägt der Arbeitsplan die neue Rüstzeit vor.

4 Rollen

Rolle	Aufgabe im System
Arbeitsvorbereitung	Pflegt Artikel, Arbeitspläne und Arbeitsplätze, übernimmt Soll-Zeit-Vorschläge, legt Aufträge an, gibt sie frei oder storniert sie
Werkler	Startet Arbeitsgänge, unterbricht sie mit Grund, meldet sie mit Gutmenge und Ausschuss fertig
Meister	Überwacht die Hallenansicht, trägt vergessene Buchungen nach, schließt Aufträge ab
Controlling	Pflegt Stundensätze, erstellt Nachkalkulation und Auswertungen
Admin	Verwaltet Benutzer und Rollen, hat Zugriff auf alle Bereiche

5 Anwendungsfälle

Nr.	Anwendungsfall	Rolle	Seite im Prototyp
1	Artikel und Arbeitspläne verwalten (Arbeitsgänge mit Rüst- und Stückzeit)	Arbeitsvorbereitung	Artikel & Arbeitspläne
2	Soll-Zeiten aus Ist-Werten früherer Aufträge vorschlagen und übernehmen neu	Arbeitsvorbereitung	Artikel & Arbeitspläne
3	Arbeitsplätze mit Stundensätzen verwalten	Arbeitsvorbereitung, Controlling	Arbeitsplätze
4	Fertigungsauftrag anlegen, Arbeitsgänge und Soll-Kosten entstehen automatisch	Arbeitsvorbereitung	Auftrag anlegen
5	Auftrag ändern, freigeben oder stornieren	Arbeitsvorbereitung	Auftrag anlegen, Auftragsdetail

Nr.	Anwendungsfall	Rolle	Seite im Prototyp
6	Offene Arbeitsgänge am eigenen Arbeitsplatz anzeigen	Werker	Werker-Terminal
7	Arbeitsgang starten und fortsetzen, getrennt nach Rüsten und Bearbeiten	Werker	Werker-Terminal
8	Arbeitsgang unterbrechen und den Grund angeben (Pause, Material, Störung, Werkzeug) neu	Werker	Werker-Terminal
9	Arbeitsgang fertig melden mit Gutmenge und Ausschuss	Werker	Werker-Terminal
10	Vergessene Buchungen nachtragen oder korrigieren, mit Begründung	Meister	Auftragsdetail
11	Hallenansicht: je Arbeitsplatz frei oder belegt, wer woran arbeitet, verbrauchte Soll-Zeit mit Ampel neu	alle	Hallenansicht
12	Auftragsübersicht mit Fortschritt und Terminverzug	alle	Aufträge
13	Auftrag abschließen, danach sind keine Buchungen mehr möglich	Meister	Auftragsdetail
14	Nachkalkulation eines Auftrags: Soll-Ist je Arbeitsgang, Ampel, Kosten pro Gutstück	Controlling	Nachkalkulation
15	Auswertung: Soll-Ist über mehrere Aufträge, Unterbrechungen nach Grund, Export als CSV	Controlling	Auswertung
16	Benutzer mit Rolle und Personalnummer verwalten	Admin	Benutzer

Für alle Seiten gilt eine Anmeldung mit E-Mail und Passwort. Jede Rolle sieht nur ihre Menüpunkte.

6 Stand des Prototyps

- 11 statische HTML-Seiten mit einer gemeinsamen CSS-Datei, noch ohne Datenbank und ohne PHP
- Alle Seiten sind verlinkt und lassen sich durchklicken. Start: `index.html` im Browser öffnen
- Formulare für alle Eingaben: Anmeldung, Auftrag, Zeitbuchung, Unterbrechung, Stammdaten, Benutzer, Filter und Export
- Die Beispieldaten sind über alle Seiten stimmig und nachgerechnet
- Die Oberfläche passt sich an Tablet und Smartphone an. Das ist wichtig für das Werker-Terminal an der Maschine

7 Offene Fragen und nächste Schritte

- Soll auch der Materialverbrauch in die Nachkalkulation? Bisher rechnen wir nur Zeiten und Stundensätze.
- Reicht ein Stundensatz je Arbeitsplatz, oder brauchen wir getrennte Maschinen- und Lohnsätze?
- Bis 15.10.2026: Datenmodell mit Tabellen, Beziehungen und SQL-Skript mit Testdaten
- Danach: PHP-Grundgerüst mit Login und Rollen, dann die Anwendungsfälle nacheinander umsetzen